

CascadeType y las relaciones entre entidades.

En **Spring Boot** (y más generalmente en JPA, que es la tecnología subyacente), el atributo `cascade` de las relaciones entre entidades define cómo se propagan las operaciones realizadas en una entidad principal a sus entidades relacionadas. Esto se utiliza junto con las anotaciones de relaciones como `@OneToOne`, `@OneToMany`, `@ManyToOne`, o `@ManyToMany`.

El `CascadeType` se refiere a los tipos de acciones que se aplicarán en cascada desde la entidad principal a las entidades asociadas. Estas acciones pueden incluir operaciones como **persistir**, **actualizar**, **eliminar**, etc.

Diferentes tipos de CascadeType

1. CascadeType.ALL

- Aplica **todas** las operaciones en cascada (incluso eliminar, persistir, etc.) a la entidad relacionada.
- Significa que todas las operaciones (`persist`, `merge`, `remove`, `refresh`, `detach`) que se realicen en la entidad principal también se aplicarán a las entidades relacionadas.

Ejemplo:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario", cascade = CascadeType.ALL)
private List<Prestamo> prestamos;
```

En este caso, si creas, actualizas o eliminas un `Usuario`, todas esas operaciones también afectarán a los `Prestamos` relacionados.

2. CascadeType.PERSIST

- Esta opción solo hace que la operación de **persistencia** (guardar una entidad nueva) se propague en cascada.
- Cuando se llama a `EntityManager.persist()` o a un método de repositorio que guarda la entidad principal, también persistirá las entidades relacionadas si estas no existían previamente.

Ejemplo:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario", cascade = CascadeType.PERSIST)
private List<Prestamo> prestamos;
```

En este ejemplo, cuando guardas un `Usuario` nuevo, también se guardarán automáticamente los `Prestamos` relacionados que no existían antes, pero no se actualizarán o eliminarán los existentes.

3. CascadeType.MERGE

- Propaga la operación de **actualización** (`merge`) desde la entidad principal hacia las entidades relacionadas.

- Cuando se actualiza la entidad principal, las entidades relacionadas también se actualizarán si están incluidas en la relación.

Ejemplo:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario", cascade = CascadeType.MERGE)
private List<Prestamo> prestamos;
```

En este caso, si actualizas un Usuario, los Prestamos asociados también se actualizarán automáticamente.

4. CascadeType.REMOVE

- Esta opción propaga la operación de **eliminación** (remove) en cascada. Cuando se elimina la entidad principal, también se eliminarán las entidades relacionadas.

Ejemplo:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario", cascade = CascadeType.REMOVE)
private List<Prestamo> prestamos;
```

Si eliminas un Usuario, automáticamente se eliminarán todos los Prestamos relacionados.

5. CascadeType.REFRESH

- Aplica la operación de **refrescar** en cascada. Cuando se llama a `EntityManager.refresh()` en la entidad principal, también se recargan las entidades relacionadas desde la base de datos, desechando cualquier cambio local.

Ejemplo:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario", cascade = CascadeType.REFRESH)
private List<Prestamo> prestamos;
```

Si actualizas un Usuario en la base de datos y luego lo refrescas, también se actualizarán sus Prestamos asociados desde la base de datos.

6. CascadeType.DETACH

- Propaga la operación de **detach** en cascada. Cuando se desasocia la entidad principal del `EntityManager` (es decir, deja de ser gestionada), también se desasocian las entidades relacionadas.

Ejemplo:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario", cascade = CascadeType.DETACH)
private List<Prestamo> prestamos;
```

Si se llama a `EntityManager.detach()` sobre un Usuario, los Prestamos asociados también dejarán de ser gestionados por el `EntityManager`.

Combinaciones de CascadeType

También es posible combinar varios tipos de CascadeType si no deseas aplicar **todas** las operaciones en cascada, pero sí un subconjunto de ellas. Esto se puede hacer utilizando un array de tipos de cascada.

Ejemplo de combinación:

```
@OneToMany(mappedBy = "usuario",
            cascade = {CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE})
private List<Prestamo> prestamos;
```

En este caso, solo se aplicarán las operaciones de **persistir** y **actualizar** en cascada. Las operaciones de eliminar o refrescar no se propagarán a las entidades relacionadas.

Resumen de CascadeType

Tipo	Descripción
CascadeType.ALL	Aplica todas las operaciones (persistir, actualizar, eliminar, etc.) en cascada.
CascadeType.PERSIST	Solo propaga la operación de guardar (persistir) a las entidades relacionadas.
CascadeType.MERGE	Solo propaga la operación de actualización (merge) a las entidades relacionadas.
CascadeType.REMOVE	Propaga la operación de eliminar en cascada, eliminando también las entidades relacionadas.
CascadeType.REFRESH	Propaga la operación de refrescar para recargar las entidades desde la base de datos.
CascadeType.DETACH	Propaga la operación de desasociar para que las entidades dejen de estar gestionadas por el EntityManager.

Buenas prácticas con CascadeType

- **Uso de CascadeType.ALL:** Debe utilizarse con cuidado, ya que puede llevar a un comportamiento no deseado si no controlas qué operaciones se propagan. Es útil en relaciones donde quieres aplicar todas las operaciones en cascada, como en relaciones padre-hijo.
- **CascadeType.REMOVE:** Úsalo solo cuando estés seguro de que quieres eliminar automáticamente las entidades relacionadas cuando se elimine la entidad principal. De lo contrario, podrías perder datos no intencionadamente.
- **Combinaciones:** En la mayoría de los casos, se usa una combinación de PERSIST y MERGE, ya que estas cubren la mayoría de las operaciones de crear y actualizar sin tocar eliminaciones o refrescos.